

Éthique de l'IA : biais, transparence et gouvernance



5 août 2026



8 h 30 – 11 h 30



Sherbrooke



STUDIO



En classe : INDIVIDUEL · Remise : INDIVIDUEL



Temps estimé : 150 min (~2.5 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Analyser les enjeux éthiques réels de l'IA en entreprise à partir des cas étudiés. Goldman Sachs, Citibank et Pfizer opèrent tous dans des secteurs réglementés — comment construisent-ils la confiance ? Produire un audit éthique simplifié.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Identifier les sources de biais dans les systèmes IA réels (données de Goldman Sachs biaisées vers certains marchés, données historiques de Citibank excluant les crises inédites).
2. Évaluer l'impact des biais IA sur les parties prenantes en contexte financier et pharmaceutique.
3. Concevoir un cadre de gouvernance IA incluant transparence, équité et responsabilité, inspiré des pratiques de Pfizer.
4. Produire un audit éthique simplifié d'un système IA réel.

POINTS CLÉS

- 💡 Goldman Sachs Apple Card : l'agent reproduit et amplifie les inégalités historiques des données — sans intention.
- 💡 Pfizer Charlie : la gouvernance 'by design' coûte moins cher à long terme que la correction après scandale.
- 💡 Le biais IA n'est pas un bug — c'est un miroir des inégalités sociétales codées dans les données.
- 💡 Pour certains systèmes, la Loi 25 (Québec) et l'AI Act (UE) imposent transparence, révisabilité et surveillance humaine proportionnelle au risque.
- 💡 Un cadre de gouvernance efficace : audit régulier, comité d'éthique, métriques d'équité, recours, formation continue.
- 💡 Conformité = plancher. La gouvernance éthique va au-delà de ce qui est légalement requis.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ Le biais IA est causé par des développeurs malveillants

- ✓ La plupart des biais IA émergent involontairement, encodés dans les données historiques qui reflètent des inégalités sociales passées. Personne chez Goldman n'a programmé la discrimination de genre — l'agent l'a apprise des données. C'est précisément ce qui rend la prévention difficile : il faut auditer les données et les sorties, pas seulement le code.

⚠️ Une IA transparente = une IA explicable techniquement

- ✓ La transparence agentique a deux niveaux : technique (comment le modèle décide) et opérationnelle (qui peut auditer, qui est responsable, comment recourir). Pour les régulateurs et le public, la transparence opérationnelle compte plus que la transparence technique. Goldman a échoué sur les deux niveaux.

⚠️ Conformité réglementaire = comportement éthique

- ✓ La conformité est un plancher, pas un plafond. Un système conforme à la Loi 25 peut encore être éthiquement problématique (par exemple discrimination indirecte non mesurée). La gouvernance éthique va au-delà de la conformité : audits proactifs, comité d'éthique, dialogue avec les parties prenantes affectées.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE

taxonomie biais agentique

gouvernance by design vs reactive

cadres réglementaires loi25 aiact

distinction conformité éthique

STRETCH

variables proxy et discrimination indirecte

audit continu et métriques équité

PREVIEW

hitl design session 13

feuille route session 14

Déroulement de la séance

RYTHME DE LA SOIRÉE

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	Apple Card : allégations, enquête NY-DFS et leçons de gouvernance	50 MIN	Wooclap d'ouverture sur la responsabilité. Décortiquer le scandale Apple Card 2019 : chronologie, sources possibles du biais (données historiques, variables proxy), réaction du régulateur NY-DFS, coûts pour Goldman et Apple. Taxonomie des biais agentiques : biais des données, biais de conception, biais de déploiement, biais d'interprétation.
2	Pfizer : gouvernance by design	50 MIN	Comment Charlie intègre l'éthique dès la conception : catégorisation par risque, revue humaine obligatoire à seuil, audit trail, comité d'éthique IA. Cadres réglementaires pertinents : Loi 25 (Québec, transparence et révisabilité pour décisions exclusivement automatisées), AI Act (UE, surveillance humaine proportionnelle au risque), Principes OCDE. Contraste Goldman vs Pfizer : prévention coûteuse vs réaction très coûteuse.
3	Pause	10 MIN	Pause. Distribuer la grille d'audit éthique pour préparer l'exercice.
4	Exercice : audit éthique	40 MIN	Individuel : remplir la grille d'audit pour Goldman, Pfizer, ou un agent du milestone M7/M8/M9. Partage en paires (5 min chacun) avec critique sur : sources de biais plausibles ? Cadre de gouvernance opérationnel ? Référence réglementaire correcte ? 2-3 partages au groupe.

INTERACTIONS WOOCAP

POLL

Qui devrait être responsable d'un biais discriminatoire d'un agent IA en production ?

WORD_CLOUD

Quel est le risque éthique IA qui vous préoccupe le plus pour votre futur métier ?

OBJECTIF

Produire un audit éthique simplifié d'un agent (Goldman, Pfizer, ou agent personnel) avec sources de biais, parties prenantes, gouvernance recommandée et référence réglementaire opérationnelle.

LIVRABLE ATTENDU

Grille d'audit éthique (1.5 page)

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ portfolio/M10_audit_ethique.pdf
- ☐ ai-usage.md

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ Sources de biais identifiées avec données réelles ou plausibles
- ☐ Parties prenantes cartographiées avec impact différentiel
- ☐ Mécanismes de détection évalués (existants ou manquants)
- ☐ Cadre de gouvernance en 5 points opérationnels
- ☐ Référence à au moins 1 cadre réglementaire (Loi 25, AI Act, OCDE)
- ☐ Distinction biais ex ante (données) vs ex post (déploiement)
- ☐ Divulgence IA si applicable

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ portfolio/M10_audit_ethique.pdf
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Avant la séance 13 (12 août 2026)

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
25%	Sources biais identifiées	Sources plausibles dans les données, le modèle ou le déploiement.
15%	Parties prenantes cartographiées	Impact différentiel sur chaque partie prenante explicité.
25%	Gouvernance opérationnelle	5 points opérationnels (pas de vœux pieux).
15%	Reference réglementaire	Au moins 1 cadre réglementaire correctement référencé.
10%	Distinction ex ante ex post	Distinction entre biais ex ante (données) et ex post (déploiement).
5%	Lisibilité	Grille lisible, pas un mur de texte.
5%	Ai disclosure	ai-usage.md présent.

EXIT TICKET

 En une phrase : pour votre futur métier, identifiez UN biais potentiel d'un agent IA et UN mécanisme de gouvernance que vous mettriez en place pour le détecter.

DIVULGATION IA — AI-USAGE.MD

1

Outil utilisé
Nom, version, date d'accès

2

Ce qu'il m'a aidé à faire
Tâche précise — pas « écrire le travail »

3

Sources et chiffres vérifiés
Chaque affirmation → source primaire consultée

4

Ce que j'ai modifié ou rejeté
Corrections, reformulations, refus — et pourquoi

5

Déclaration de responsabilité
Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : [content/templates/ai-usage.md](#)

Outils & règles IA

POLITIQUE IA

IA PERMISE

Les outils IA sont permis lorsqu'explicitement indiqué. Toute utilisation doit être divulguée dans ai-usage.md. L'étudiant demeure responsable de l'exactitude, du jugement et de la vérification.

OUTILS PAR DÉFAUT

chatgpt or copilot

google docs

slides

canva

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE

Voie par défaut: analytics

Lectures recommandées



NY-DFS Report on Apple Card Investigation (2021)

Le rapport officiel sur l'enquête Apple Card.

<https://www.dfs.ny.gov/>



EU AI Act — Final Text (2024)

Le texte de référence sur la régulation européenne IA.

<https://artificialintelligenceact.eu/>



Loi 25 Québec — Décisions automatisées

Encadrement québécois des décisions automatisées.

<https://www.cai.gouv.qc.ca/>



OECD Principles on AI

Cadre international de référence sur l'IA responsable.

<https://oecd.ai/en/ai-principles>